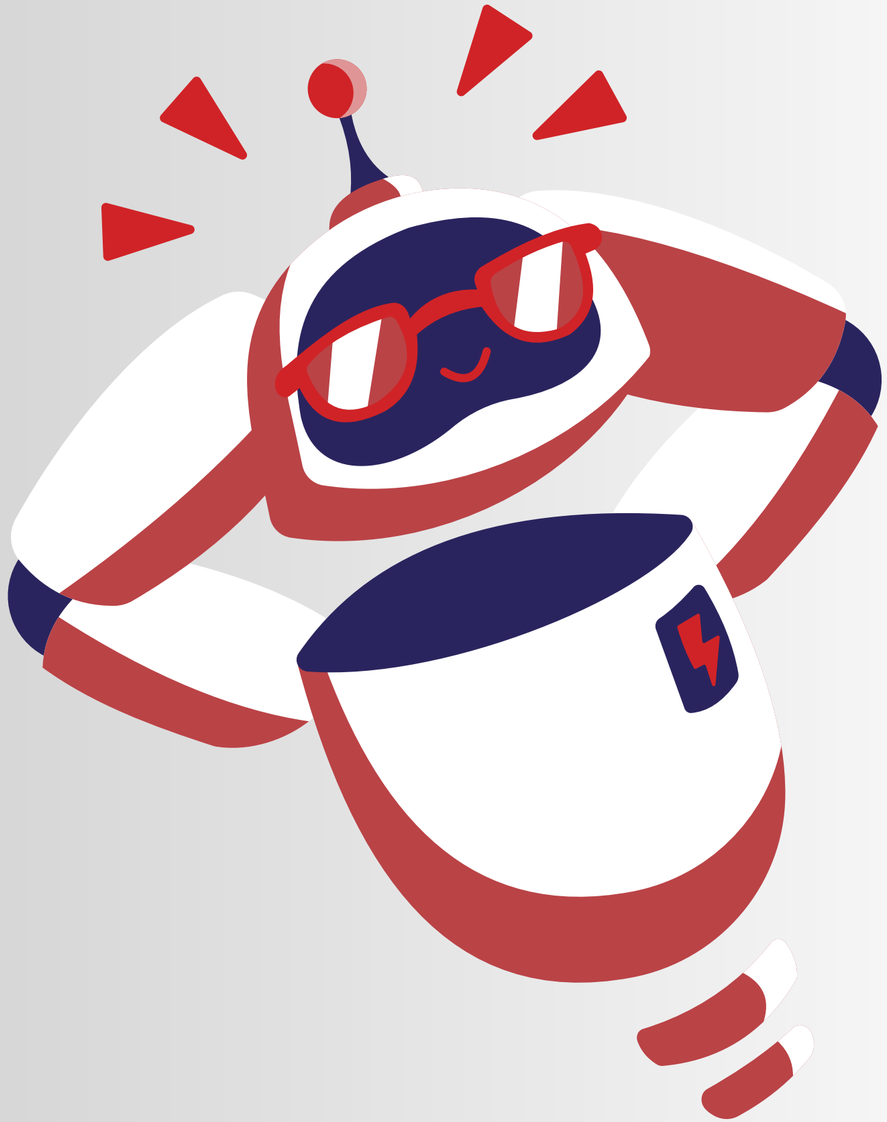
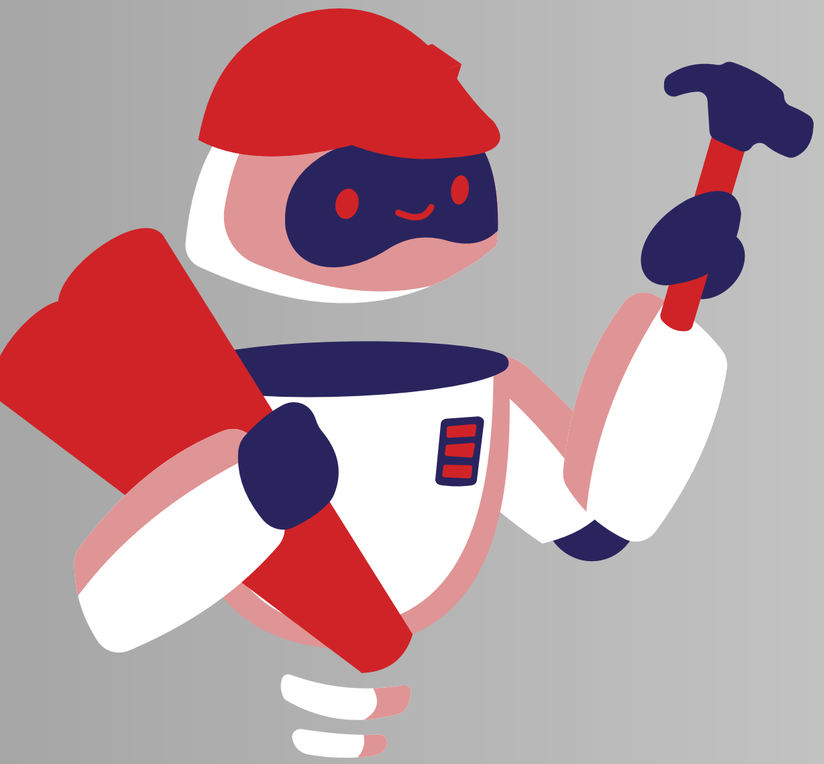
Train and Track

СДЕЛАНО: К. ЕРХАН И А. АЙТУАР

TRAIN AND TRACK



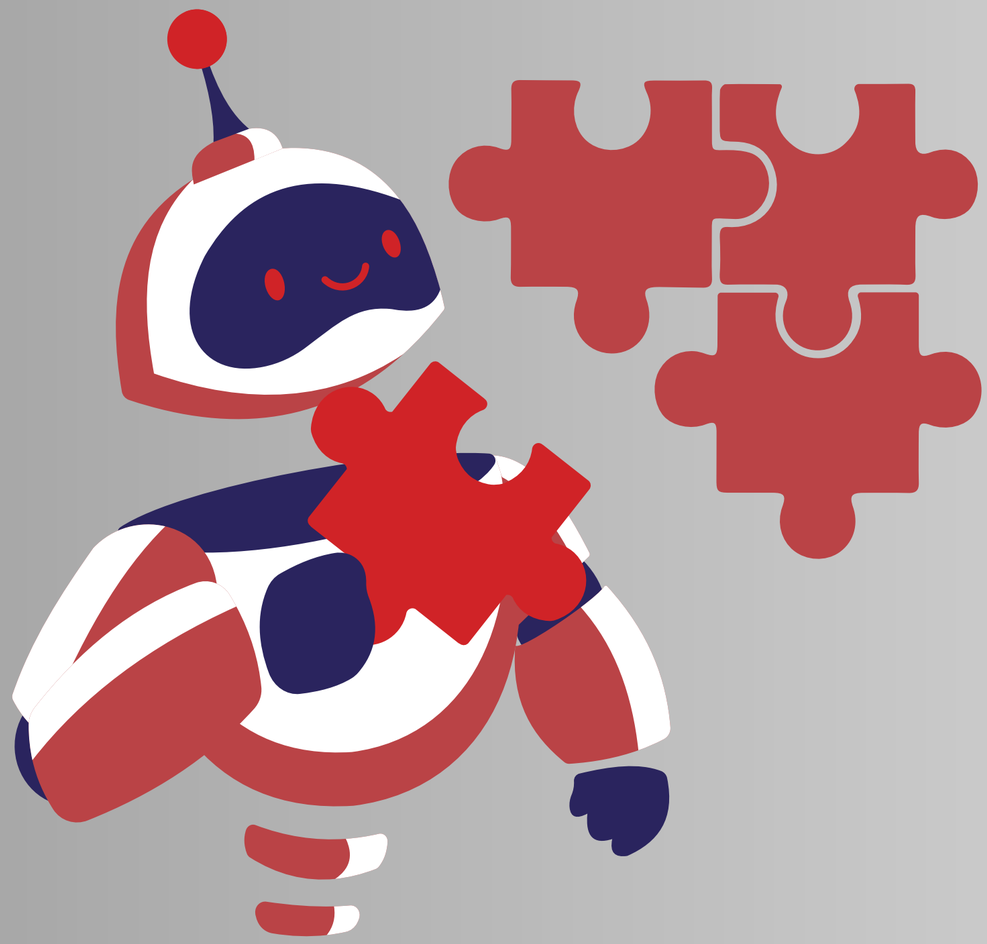
ЦЕЛЬ: СОЗДАТЬ УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ, КОТОРЫЙ:



- СОБИРАЕТ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (РОСТ, ВЕС, ЦЕЛЬ, ЛОКАЦИЯ).
- РАССЧИТЫВАЕТ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (ИМТ).
- ГЕНЕРИРУЕТ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ И ТРЕНИРОВКАМ.
- ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ.

АКТУАЛЬНОСТЬ:

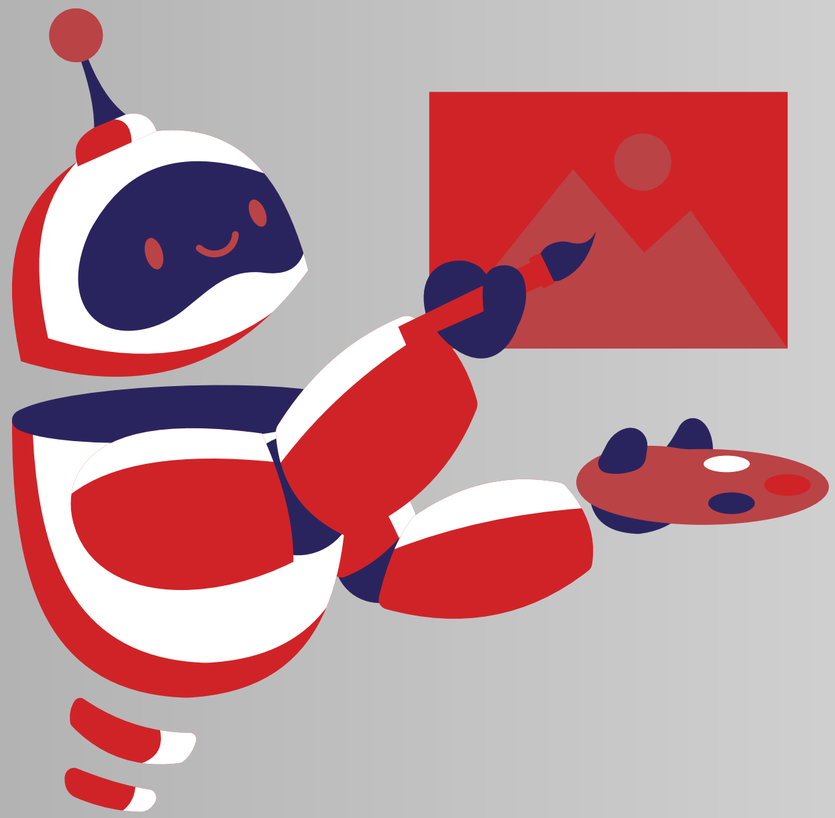
ФИТНЕС СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ, А АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ИИ УПРОЩАЕТ ДОСТУП К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫМ СОВЕТАМ.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БОТА

- АНКЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
- СБОР ДАННЫХ: РОСТ, ВЕС, ЦЕЛЬ (ПОХУДЕНИЕ, НАБОР МАССЫ), ЛОКАЦИЯ, ГЕНЕТИКА, УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ.
- ИНТЕРАКТИВНЫЕ КЛАВИАТУРЫ ДЛЯ УДОБНОГО ВВОДА.
- РАСЧЕТ ИМТ:
- ФОРМУЛА: ВЕС / (РОСТ В МЕТРАХ)^2.
- ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ДАННЫХ.
- РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЛАНЫ:
- ГЕНЕРАЦИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ СОВЕТОВ ПО ПИТАНИЮ И ТРЕНИРОВКАМ ЧЕРЕЗ GROQ AI.
- СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ:
- ГЕНЕРАЦИЯ НОВОСТЕЙ (НАПРИМЕР, О ФУТБОЛЕ) С ПОМОЩЬЮ ИИ.
- ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ:
- СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ В БАЗЕ MYSQL.

АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА



- ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
  - КОМАНДЫ (/START), ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ (РОСТ, ВЕС), НАЖАТИЯ НА КНОПКИ.
- ОБРАБОТКА:
  - MYSQL: СОХРАНЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
  - GROQ AI: ГЕНЕРАЦИЯ ТЕКСТОВ АСИНХРОННО ЧЕРЕЗ AIOHTTP.
  - ЛОГИКА: РАСЧЕТ ИМТ, ОБРАБОТКА ВВОДА, ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТОВ.
- ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
  - СООБЩЕНИЯ И КЛАВИАТУРЫ В TELEGRAM.
  - ЛОГИ ДЛЯ ОТЛАДКИ.

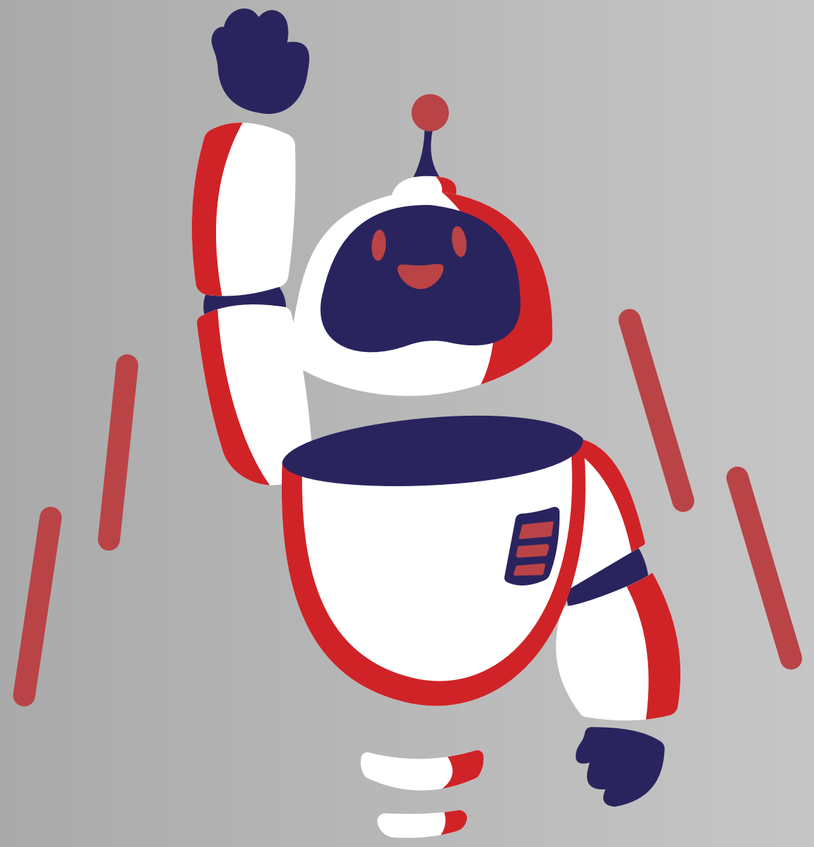
- КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ:
- АСИНХРОННОСТЬ: БЫСТРАЯ ОБРАБОТКА ЗАПРОСОВ.
- ЛОГИРОВАНИЕ: ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОШИБОК И СОБЫТИЙ.
- КОНФИГУРАЦИЯ: ГИБКИЕ НАСТРОЙКИ ЧЕРЕЗ КОНСТАНТЫ.

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ КОДА

- ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ:
  - СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ USERS ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ.
- ОБРАБОТКА ДАННЫХ:
  - СОХРАНЕНИЕ/ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ В MYSQL (SAVE_USER_DATA, UPDATE_USER_FIELD).
  - РАСЧЕТ ИМТ (CALCULATE_BMI).
- ИНТЕГРАЦИЯ С GROQ AI:
  - АСИНХРОННЫЕ ЗАПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ И НОВОСТЕЙ (QUERY_GROQ_AI).
- ИНТЕРАКТИВНОСТЬ:
  - КЛАВИАТУРЫ (MAIN_MENU_KEYBOARD) ДЛЯ УДОБНОГО ИНТЕРФЕЙСА.
- ОБРАБОТЧИКИ TELEGRAM:
  - /START, ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ, НАЖАТИЯ НА КНОПКИ.
- НАДЕЖНОСТЬ:
  - ОБРАБОТКА ОШИБОК ЧЕРЕЗ TRY-EXCEPT ВО ВСЕХ ФУНКЦИЯХ.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН МЕНЮ КОД

```python
# Клавиатуры
def main_menu_keyboard(show_continue: bool = False) -> InlineKeyboardMarkup:
    buttons = [
        [InlineKeyboardButton("📊 Мои результаты", callback_data="show_results")],
        [InlineKeyboardButton("📋 Моя анкета", callback_data="my_profile")],
        [InlineKeyboardButton("🏋️ План тренировок", callback_data="workouts")],
        [InlineKeyboardButton("🎯 Изменить цель", callback_data="change_goal")],
        [InlineKeyboardButton("⚙️ Изменить рост/вес", callback_data="change_data")],
        [InlineKeyboardButton("📍 Изменить локацию", callback_data="change_location")
        [InlineKeyboardButton("🧬 Изменить генетику", callback_data="change_genetics"
        [InlineKeyboardButton("🏃 Изменить активность", callback_data="change_activit
        # Кнопка "Изменить предпочтение" УДАЛЕНА
        [InlineKeyboardButton("📰 Новости спорта", callback_data="news")]
    ]
    if show_continue:
        buttons.append([InlineKeyboardButton("➡️ Дальше", callback_data="continue")])
    return InlineKeyboardMarkup(buttons)
```



- ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЫВАЮТ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ИМТ, ЦЕЛЬ, ЛОКАЦИЯ).
- ИНТЕРАКТИВНОСТЬ: УДОБНЫЕ КЛАВИАТУРЫ УПРОЩАЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
- АСИНХРОННОСТЬ: БЫСТРАЯ РАБОТА БЛАГОДАРЯ AIOHTTP И ASYNCIO.
- НАДЕЖНОСТЬ: ОБРАБОТКА ОШИБОК И ЛОГИРОВАНИЕ.
- ИННОВАЦИОННОСТЬ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ (GROQ AI) ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ТЕКСТОВ.

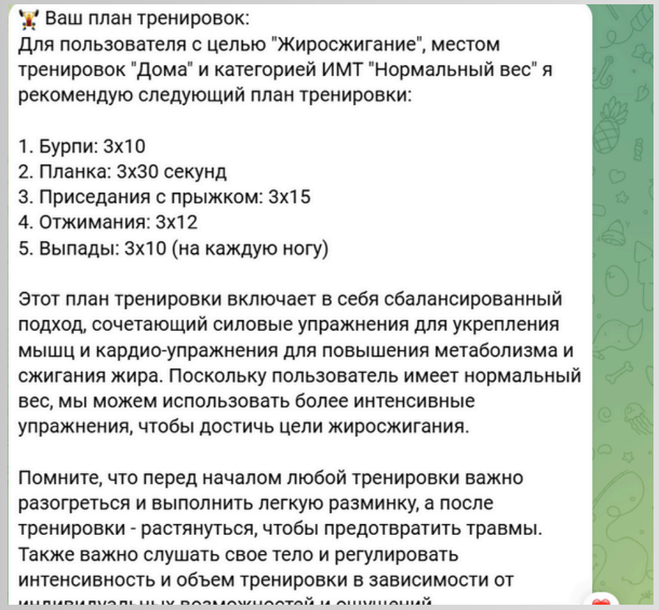
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

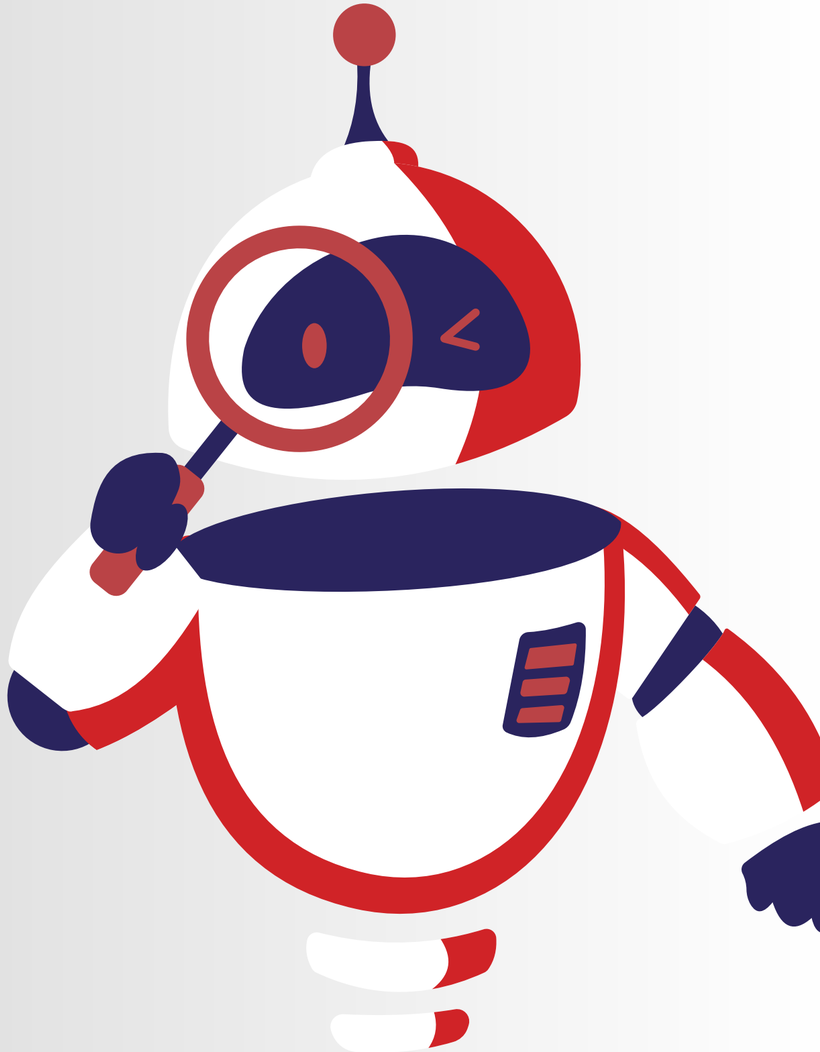
ДЕМОНСТРАЦИЯ

- ПРОЦЕСС РАБОТЫ:
1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТ БОТ КОМАНДОЙ /START.
2. ВВОДИТ РОСТ И ВЕС, ВЫБИРАЕТ ЦЕЛЬ ЧЕРЕЗ КЛАВИАТУРЫ.

- ПРИМЕР:
- ВВОД: РОСТ 170 СМ, ВЕС 70 КГ, ЦЕЛЬ — ЖИРОСЖИГАНИЕ.
- ВЫВОД: ИМТ 24.22, РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ТРЕНИРОВКАМ.

ПРИМЕР С ГЕНЕРАЦИЙ НОВОСТЕЙ



ИТОГ

- РАЗРАБОТАН TELEGRAM-БОТ ДЛЯ ФИТНЕСА С ИНТЕГРАЦИЕЙ MYSQL И GROQ AI.
- РЕАЛИЗОВАНЫ ФУНКЦИИ: СБОР ДАННЫХ, РАСЧЕТ ИМТ, РЕКОМЕНДАЦИИ, НОВОСТИ.
- ИСПОЛЬЗОВАНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АСИНХРОННОСТЬ, ЛОГИРОВАНИЕ, ИИ.
- ПРОЕКТ ДЕМОНСТРИРУЕТ НАВЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, РАБОТЫ С БАЗАМИ ДАННЫХ И API.
- БОТ УДОБЕН, НАДЕЖЕН И ИМЕЕТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ.